

API-utveckling, 45 yhp

Utbildning som kursen ingår i:	Front End Developer
Utbildningsnummer:	YH00791 – 2024 – 1, 2, 3
Förkunskapskrav:	Inga utöver utbildningens förkunskapskrav
Kursens omfattning:	45 yrkeshögskolepoäng
Valbar kurs:	Nej
Undervisningsspråk:	Svenska
Version:	1
Fastställd av ledningsgruppen:	2024-09-23
Gäller från och med:	2024-09-23

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbapplikationer där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras.

Den studerande ska få en helhetsförståelse för API:er i webbapplikationer, kunna hantera och lagra information om användare samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer ta fram fungerande, databasdrivna API:er.

Efter kursen ska den studerande kunna genomföra enklare back end utveckling.

Utbildningsmoment

- REST API:er och CRUD
- Säkerhet och validering
- Databaser – NoSQL och SQL
- Databasdesign
- ORM/ODM
- Programstruktur för hantering av användare och användardata
- TypeScript i Back End
- AI och AI-verktyg som berör kursens innehåll

Kursens läranderesultat

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskaper om/i

1. kommunikation med olika API:er (REST API:er vs GraphQL) med cors
2. planering och skapande av dynamiska webb-API:er
3. olika databaser så som NoSQL och SQL samt databasdesign och normalisering av databaser
4. identifiering av programstruktur av användarhantering och användardata

Färdigheter i att

5. tillämpa databasdrivna API:er
6. optimera och anpassa databaser utifrån given kravspecifikation
7. planera och genomföra databasdrivna programmeringsprojekt

Former för kunskapskontroll

Den studerandes kunskaper och färdigheter bedöms utifrån resultatet av följande kunskapskontroller:

Kursens läranderesultat 1, 2, 3, 5 och 6:	Individuell inlämningsuppgift	(IG/G/VG)
Kursens läranderesultat 4 och 7:	Grupparbete med muntlig redovisning	(IG/G)

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt till ytterligare ett omprov eller komplettering inom två månader. Därefter tas en individuell studieplan fram.

Betygskriterier

Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).

Icke godkänt:	Den studerande har fullföljt kursen men inte nått samtliga mål för kursen.
Godkänt:	Den studerande har nått samtliga mål för kursen.
Väl Godkänt:	Den studerande ska dels nått samtliga läranderesultat för kursen och kan dessutom: • Obehindrat utveckla databasdrivna webbapplikationer och applikationer med säkerhetsprinciper med högre kvalitet än för betyget G.